



Εργασία στον Προγραμματισμό Παιχνιδιών με Python

Arcade Game

Εκφώνηση

Ο στόχος της εργασίας είναι να δημιουργήσετε ένα από τα κλασικά παιχνίδια arcade που έφεραν την επανάσταση στην ηλεκτρονική ψυχαγωγία πριν από αρκετές δεκαετίες, βασιζόμενοι στη PyGame. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα πολύ κλασικά και απλά παιχνίδια Pong, Space Invaders ή Asteroids, να τα επεκτείνετε με περισσότερες δυνατότητες, καλύτερα γραφικά και ήχο, power-ups, δυνατότητα να παίζουν 2 παίκτες στον ίδιο υπολογιστή (με άλλα πλήκτρα του πληκτρολογίου) ή ό,τι άλλο φανταστείτε! Θυμηθείτε, η δημιουργικότητα ανταμείβεται.

Υλοποίηση

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής σας, καλείστε να συνδυάσετε γνώσεις που αποκομίσατε από τις διαλέξεις και να σκεφτείτε καλά την αρχιτεκτονική του κώδικά σας, προκειμένου να πετύχετε α) καλή επαναχρησιμοποίηση κώδικα, β) ενιαίο και πολυμορφικό τρόπο κλήσης μεθόδων, γ) αποδοτική εκμετάλλευση έτοιμων δομών της PyGame.

Οι παρακάτω στόχοι είναι υποχρεωτικοί και βαθμολογούνται:

- **Χρήση της βιβλιοθήκης PyGame.** Η ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης PyGame και χρήση των συναρτήσεων που παρέχονται είναι υποχρεωτική και αποκλειστική. Η εφαρμογή σας δε θα πρέπει να βασίζεται σε άλλη εξωτερική βιβλιοθήκη για τη διαχείριση του παραθύρου και των συμβάντων πληκτρολογίου και ποντικιού, τη σχεδίαση γραφικών και την αναπαραγωγή ήχου.
- **Κληρονομικότητα και πολυμορφισμός.** Τα διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού αυθόρμητα έχουν μια οντολογική ιεραρχική δομή. Στην εργασία σας καλείστε να οργανώσετε τις κλάσεις σας με έναν παρόμοιο ιεραρχικό τρόπο και να χρησιμοποιήσετε πολυμορφισμό για την κλήση μεθόδων στιγμιotypών αυτών των κλάσεων.
- **Συλλογές.** Σε ένα παιχνίδι, κατασκευάζουμε, αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε μια πολλαπλότητα από αντικείμενα, είτε για τη λειτουργία του προγράμματος, είτε για τη σχεδίαση των γραφικών στην οθόνη. Καλείστε να χρησιμοποιήσετε τις καταλληλότερες για τη δουλειά που τις χρειάζεστε συλλογές της Python για τις ανάγκες αποθήκευσης, αναζήτησης και μαζικής εκτέλεσης μεθόδων.

Συγκρούσεις. Αναπόφευκτα, ένα παιχνίδι στο οποίο πολλαπλές οντότητες κινούνται, πρέπει να ελέγχει για συγκρούσεις (collisions) μεταξύ ορισμένων από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγμα, όταν μια βολή φεύγει από τον παίκτη, πρέπει να ελέγχεται σε κάθε καρέ αν με βάση την τρέχουσα θέση της κίνησής της, έχει βρει το στόχο της. Αυτό γίνεται αρκετά απλά αν θεωρήσουμε ότι για κάθε οντότητα i που διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης σύγκρουσης (collision detection) έχει προσδιοριστεί ένας κύκλος ακτίνας r_i μέσα στον οποίο αν βρεθεί η αντίστοιχη «ζώνη επιρροής» με ακτίνα r_j κάποιου άλλου στοιχείου j τότε αυτό πρέπει να σημάνει μια σύγκρουση και να ενεργοποιήσει μια αντίδραση σε αυτή.